

Lezione 2 - Studi di funzione

Matematica del continuo

Modulo 11 - Studio di funzioni

Unità didattica 1 – Funzioni razionali ed irrazionali

Enrico Spoletini

Università degli Studi di Milano - SSRI - CdL Online

$$y = \frac{\sqrt{x}}{|x-1|} \quad x \geq 0 \quad x \neq 1$$

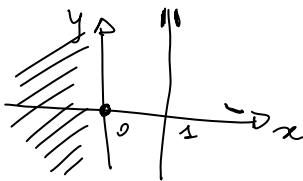
$y(0) = 0$
 $y \geq 0 \quad \forall x \in \text{CE}$

$\lim_{x \rightarrow 1} y = +\infty$

$x = 1$ AS. VERT
 Sx e dx

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0^+$

l'asse x è AS. ORIZZ per $x \rightarrow +\infty$



$$y = \frac{\sqrt{x}}{|x-1|} \quad \begin{cases} \text{se } x > 1 & |x-1| = x-1 \\ & y_1 = \sqrt{x}/(x-1) \\ \text{se } x < 1 & (0 \leq x < 1) \\ & |x-1| = -(x-1) \\ & y_2 = -\sqrt{x}/(x-1) \end{cases}$$

$$y_1 \quad x > 1$$

$$y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x-1) - \sqrt{x} \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{x-1-2x}{2\sqrt{x}(x-1)^2}$$

$$= -\frac{x+1}{2\sqrt{x}(x-1)^2} \quad \text{ma } x > 1 \Rightarrow y' < 0$$

y è decrescente per $x > 1$

$$y' = -\frac{x+1}{2\sqrt{x}(x-1)^2} \quad \text{per } x > 1$$

$$y_2 = -y_1$$

y' in $[0,1)$

$$y' = \frac{x+1}{2\sqrt{x}(x-1)^2}$$

$x \neq 0$

per $0 \leq x < 1$

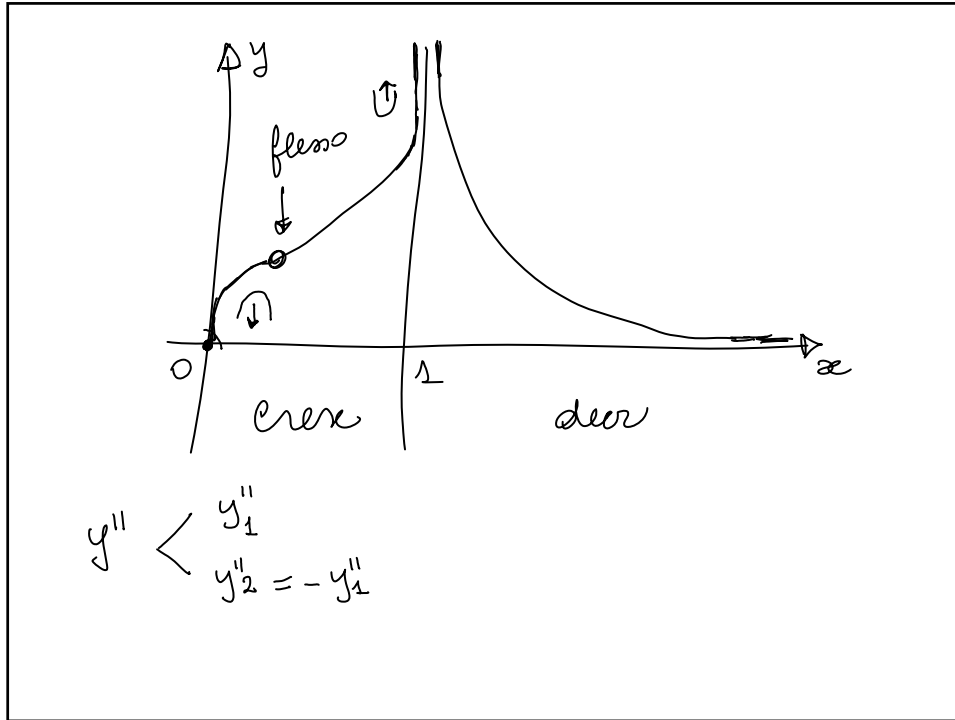
$y' > 0$ funzione è crescente su $(0,1)$

$x=0$? $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = +\infty$

y esce a tg vert. dall'origine

$$\frac{+1}{2\sqrt{0}(-1)^2}$$

$+\infty$



$$y_1' = -\frac{x+1}{2\sqrt{x}(x-1)^2} \quad (x > 1)$$

$$y_1'' = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{x}(x-1)^2 - (x+1) \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}(x-1)^2 + \sqrt{x} \cdot 2(x-1) \right)}{x(x-1)^4}$$

$$= -\frac{2x(x-1) - (x+1)(x-1) - (x+1)4x}{4\sqrt{x}x(x-1)^3}$$

$$= -\frac{2x^2 - 2x - x^2 + 1 - 4x^2 - 4x}{\text{den}}$$

$$= -\frac{-3x^2 - 6x + 1}{\text{den}}$$

$$= \frac{3x^2 + 6x - 1}{\text{den}} \quad x = \frac{-3 \pm \sqrt{9+3}}{3}$$

4

$$\begin{array}{c} \cup \quad \wedge \quad \cup \\ | \quad | \quad | \\ x_1 \quad 0 \quad x_2 \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x_1 < 0 \\ x_2 < 1 \end{array}$$

$$x < x_1 \quad x > x_2 \quad \uparrow$$

